

OCXO 压控端电位器接法

CLOCK 项目 · OCXO 压控端设计说明

本文说明 U6（OCXO-10M）压控端 VCTRL 的外围电路设计：为什么加电位器、阻值怎么选、引脚怎么分配、以及校准和布局要点。适用于 5 V 供电、带 VREF 输出的压控恒温晶振（VCOCXO）。

1. 这个电路解决什么问题

OCXO 出厂时的绝对频率总有偏差，典型初始精度在 ± 0.1 ppm 到 ± 1 ppm 之间；此外晶体存在老化，首年典型 ± 1 ppm，之后每年 ± 0.2 ppm 到 ± 0.5 ppm。这些偏差无法靠恒温槽消除，必须通过压控端 VCTRL 施加一个直流电压把频率拉回标称值。

VCTRL 上的电压决定了内部变容二极管的容值，进而微调晶体的负载电容。典型 5 V OCXO 的压控范围是全程 0 到 5 V 对应 ± 0.5 ppm 到 ± 2 ppm，也就是说这是一个**极窄、极敏感**的调节口——5 V 的跨度只换来百万分之几的频率变化，因此供给它的电压必须干净且稳定。

电位器方案适用于两种场合：一是产品出厂前手工校准一次，之后不再动；二是 GPSDO 等闭环系统在调试阶段作为 DAC 的临时替代。如果最终要做闭环驯服，VCTRL 应当由 DAC 驱动，电位器只保留为调试备份（见第 9 节）。

2. 推荐接法

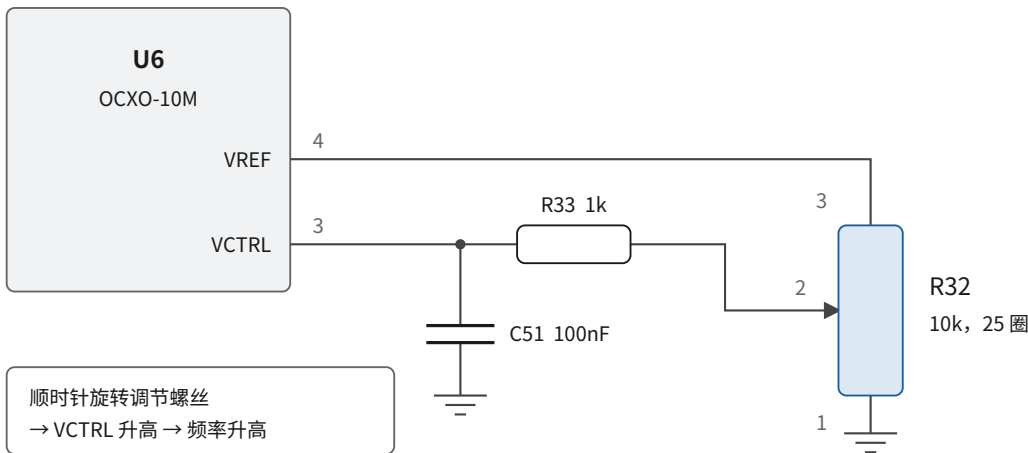


图 1 压控端电位器分压 + RC 低通接入 VCTRL

电路由三部分组成：R32 构成分压器产生可调直流；R33 与 C51 构成低通滤波器；U6 的 VREF 引脚为分压器提供基准供电。三者缺一不可，下面逐个说明理由。

位号	值	型号 / 封装	作用
R32	10 kΩ	3296W-1-103, 25 圈顶调	分压产生 VCTRL
R33	1 kΩ	0603, $\pm 1\%$, 厚膜	RC 低通串联电阻
C51	100 nF	0603, X7R, 50 V	RC 低通滤波电容

3. 为什么选 10 kΩ

电位器阻值的选择由三个约束共同决定，10 kΩ 是三者的交集。

约束一：相对 VCTRL 输入阻抗要足够低。

这是首要约束。分压器的戴维南等效输出电阻在滑动端位于中点时最大，等于 $R_{32}/4 = 2.5\text{ k}\Omega$ ，再串上 R33 的 1 kΩ，总源阻抗 3.5 kΩ。VCTRL 的输入阻抗 R_{in} 与之分压，造成的电压压缩误差为 $3.5k / (3.5k + R_{in})$ ：

VCTRL 输入阻抗	压缩误差	评价
1 MΩ	0.35%	可忽略
100 kΩ	3.4%	可接受
10 kΩ	26%	不可接受，需改用 1 kΩ 电位器

需要说明的是，这个误差在手工闭环校准下**不影响功能**——你是一边看频率计一边拧螺丝，开环精度并不重要。

它的真实代价是压缩了可用调节范围、并让中点偏移。只有当 R_{in} 低到 20 kΩ

以下时，压缩才严重到吃掉老化余量，那时应当把 R32 换成 1 kΩ 到 2 kΩ

的规格。**动手前务必查手册确认这一项。**

约束二：功耗。 5 V 下 10 kΩ 分压支路的电流是 0.5 mA，功耗 2.5 mW。若改用 1 kΩ，电流升至 5 mA——OCXO 本身发热就大，没必要再额外增加负担；更关键的是 VREF 供电通常带不动这么大电流（见第 6 节）。

约束三：噪声与污染敏感度。 阻值越高，热噪声越大，且对 PCB 表面漏电流（助焊剂残留、潮气）越敏感。100 kΩ 的噪声比 10 kΩ 高 10 dB。不过按第 7 节的核算，即便 100 kΩ 的噪声贡献也远低于 OCXO

自身本底，所以这一条是次要理由，真正卡死上限的是约束一。

为什么必须是多圈。 25 圈电位器在 0 到 5 V 全程下每圈对应 200 mV。单圈电位器（3386 之类）一圈走完 5 V，配合 $\pm 1\text{ ppm}$ 的压控范围，等于一圈跨越全部调节量，实际根本无法定位。这一点没有折中余地。

4. 引脚分配决定旋转方向

R32 的 pin1 与 pin3 是电阻体两端，电气上可互换；pin2

是滑动端。互换与否不影响功能，但决定了螺丝刀的旋转方向对应升频还是降频。

Bourns 3296 系列数据手册的规范是：**顺时针旋转调节螺丝，terminal 1 与 terminal 2 之间的电阻增大**，即滑动端从 pin1 端移向 pin3 端。据此：

- pin1 接 GND、pin3 接 VREF：顺时针 → 滑动端趋向 VREF → VCTRL 升高 → 频率升高
- 反接：顺时针 → 频率降低，与直觉相反

图 1 采用前者。这纯粹是人机工程考量，但校准时手感差别明显，尤其在需要反复微调时容易调错方向。

5. RC 低通的作用

R33 与 C51 构成一阶低通，截止频率为：

$$f_c = 1 / (2\pi \times 1\text{ k}\Omega \times 100\text{ nF}) \approx 1.6\text{ kHz}$$

它承担两个职责：

1. **滤除分压网络上的噪声。** 分压器的热噪声、VREF 上残留的纹波、以及经空间耦合进这条走线的干扰，在 1.6 kHz 以上被逐步衰减。

2. 抑制调节过程中的接触抖动。

拧动电位器时滑动端与电阻体的接触电阻会瞬间跳变，若无滤波，这些毛刺会直接调制到 VCTRL 上，表现为频率跳变，让你误以为调过头了。加上 C51 后调节手感会平滑很多。

C51 必须紧贴 U6 的 pin3

放置，让滤波节点位于负载端而不是源端；放在电位器旁边则失去大部分作用，因为从电容到 VCTRL 的那段走线仍在裸露拾取干扰。

R33 不宜取太大：它串在源阻抗上，会加剧第 3 节的压缩误差。1 k Ω

是兼顾滤波效果和源阻抗的合理值；若要更低的截止频率，应加大 C51（例如 1 μ F， f_c 降至 160 Hz），而不是加大 R33。

6. 供电来源：VREF 还是 +5V

U6 的 pin4 是 VREF，多数带此引脚的 OCXO

都把它设计成专供外部调频网络使用的内部基准，其温度系数和噪声都优于板上的 5 V 电源轨。**优先使用 VREF。**

用之前查手册确认两项：

- **输出电流能力。** 10 k Ω 分压在 5 V 下需要 0.5 mA，绝大多数型号的 VREF 能提供 1 mA 到 2 mA。但有些手册明确写着「reference output only, do not load」，那就不能用。
- **输出电压值。** 常见为 4.0 V 或 5.0 V，它决定 VCTRL 的实际可达区间是否覆盖手册要求的全压控范围。若 VREF 是 4.0 V 而压控范围标称 0 到 5 V，则调节范围会损失 20%。

若 VREF 不可用，把 R32 的 pin3 改接 +5V，但**不要直接挂在给 VCC 供电的那条 5 V 上**——OCXO

恒温槽的加热电流是断续的大电流，会在电源上产生几十毫伏的波动，直接串进 VCTRL

就是频率抖动。应当单独滤一路：从 +5V 串 100 Ω ，再对地接 10 μ F，从这个滤波节点取电给电位器。

7. 噪声与温漂核算

热噪声。 分压器中点等效源阻抗 2.5 k Ω ，室温下电压噪声密度为：

$$e_n = \sqrt{4kTR} = \sqrt{4 \times 1.38e-23 \times 300 \times 2500} \approx 6.4 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

以典型压控灵敏度 ± 1 ppm 对应 0 到 5 V 计算， $K_v = 2 \text{ ppm} / 5 \text{ V} = 0.4 \text{ ppm/V}$ ，在 10 MHz 上即 4

Hz/V。折算到频率噪声密度约 $2.6e-8 \text{ Hz}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，在 10 Hz 偏置频率处对应的相位噪声贡献约 -175 dBc/Hz。而

OCXO 自身在 10 Hz 偏置的相位噪声典型值为 -120 dBc/Hz，两者相差 55

dB。**结论：分压网络的热噪声完全被淹没，不构成设计约束。**

温漂。 3296 的电阻温度系数是 ± 100

ppm/ $^{\circ}\text{C}$ ，但用作分压器时两段电阻体同步变化，分压比的温漂远小于单个电阻的 TCR，实际在几十 ppm/ $^{\circ}\text{C}$

量级。以 50 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 、VCTRL = 3 V 计，温漂为 150 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$ ，折算频率漂移约 0.6 mHz/ $^{\circ}\text{C}$ ，即 $6e-11/^{\circ}\text{C}$ 。而

OCXO 自身的温度稳定性典型为全温区 $\pm 5e-9$ 。**结论：电位器温漂同样不是瓶颈。**

这两项核算的意义在于：不必为这个电路选购高精度低温漂的贵价电位器，普通 3296

足矣。真正需要控制的是机械稳定性（防振动导致滑动端位移）和长期接触可靠性。

8. 调节分辨率与余量规划

以 ± 1 ppm 全范围、25 圈电位器计算：

项目	数值
每圈对应电压	$5\text{ V} / 25 = 200\text{ mV}$
每圈对应频率变化	$0.08\text{ ppm} = 0.8\text{ Hz @ }10\text{ MHz}$
螺丝刀实际可控（约 1/10 圈）	$0.008\text{ ppm} \approx 0.08\text{ Hz @ }10\text{ MHz}$

这个分辨率对手工校准和 GPS 比对完全够用。

不要压缩调节范围。 常见的做法是在电位器上下各串一个固定电阻，把输出限制在例如 2 V 到 3 V 以提高分辨率。对本电路不建议这么做：OCXO 每年老化 $\pm 0.2\text{ ppm}$ 到 $\pm 1\text{ ppm}$ ，若压控总范围只有 $\pm 1\text{ ppm}$ ，压窄之后一两年就会调到头，届时必须返修。25 圈已经解决了分辨率问题，没有理由再牺牲余量。

初始设定在中点。 首次校准时，应先把滑动端置于行程中点（ $V_{CTRL} \approx V_{REF}/2$ ），再微调至目标频率。这样为后续老化留出了双向余量。若首次校准就把螺丝拧到接近某一端，说明这颗 OCXO 的初始偏差已经吃掉大半调节量，应考虑更换。

9. PCB 布局与校准

布局要点：

- C51 紧贴 U6 的 pin3，滤波节点尽量靠近负载。
- VCTRL 走线尽可能短，远离开关电源电感、晶振输出走线和任何数字信号，必要时两侧包地。
- 电位器摆放在板边或便于伸入螺丝刀的位置，且调节时手和工具不应压到其它元件。
- 电位器下方及 VCTRL 走线下方保持完整地平面，不要走高速信号。
- 该区域焊后彻底清洗助焊剂残留；若工作环境潮湿，可对电位器以外的区域涂三防漆。

校准步骤：

1. 上电后**预热至少 30 分钟**。OCXO 达到热平衡需要时间，冷机状态下的读数无意义。
2. 将 R32 拧至行程中点（顺时针拧到底后逆时针回退约 12 圈）。
3. 用频率计或 GPS 参考比对输出频率，记录偏差方向。
4. 顺时针升频、逆时针降频，逐步逼近标称值。每次调节后等待读数稳定再判断。
5. 记录最终的圈数位置和剩余余量，存档以便日后判断老化程度。

10. 后续演进：换成 DAC

若本项目最终要做 GPSDO（GPS 驯服振荡器），VCTRL 需要由闭环环路驱动，电位器无法胜任。届时的改动方式：

- 用 16 位 DAC（例如 DAC8551）或带缓冲的 12 位 DAC（例如 MCP4922）替代 R32 的滑动端输出。
- 16 位 DAC 在 5 V 满量程下的步进为 $76\text{ }\mu\text{V}$ ，对应 0.00006 ppm ，分辨率远优于手工调节。
- DAC 输出后仍保留 R33 与 C51，滤除 DAC 的开关毛刺和量化噪声。
- 布板时可在滑动端与 R33 之间预留一个 $0\text{ }\Omega$ 跳线位，方便在电位器与 DAC 之间切换，调试期用电位器，量产版本改贴 DAC 走线。

附：待确认事项

本文的数值以典型 5 V VCOCX0 为例。定板前需从所选型号的数据手册确认下列参数，若与假设不符需重新核算：

参数	本文假设	影响
VCTRL 输入阻抗	$\geq 100\text{ k}\Omega$	决定 R32 阻值上限（第 3 节）
VCTRL 电压范围	0 到 5 V	决定分压器供电电压
压控灵敏度	$\pm 1\text{ ppm}$ 全范围	决定调节分辨率（第 8 节）
VREF 电压与带载能力	5.0 V, $\geq 1\text{ mA}$	决定能否用 VREF 供电（第 6 节）
压控极性	正斜率（电压升、频率升）	决定 pin1/pin3 分配（第 4 节）

另外，当前原理图上 U6 的 pin5（VCC）所在网络同时标注了 +3.3V 与 +5V 两个电源符号，需要确认是否为绘图笔误——若两者被短接将导致电源短路。